

一种高性能的单相逆变器多环控制方案

熊 健 周 亮 张 凯 史鹏飞

(华中科技大学电气与电子工程学院 武汉 430074)

摘要 提出了一种高性能的单相逆变器控制策略。该方案在电压电流双闭环控制基础上增加了外层的重复控制器。在实现输出电压解耦和扰动电流补偿后,电压外环采用比例积分环节,电流内环采用比例环节的控制器。理论分析证明在这种双环结构下,可以实现任意配置闭环极点,因而使逆变器达到了很快的响应速度及较好的稳态精度。位于内层的双环瞬时控制器改善了系统的动态特性,位于外层的重复控制器提高了稳态精度及抗非线性负载扰动的能力,两种控制器各司其职,互为补充,为单相逆变器波形控制提供了一种接近完美的控制方案。最后在一台基于 DSP TMS320F240 的单相 PWM 逆变器实验装置上验证了该控制方案的正确性。

关键词: 逆变器 双环控制 极点配置 重复控制

中图分类号: TM464

A High Precision Multi-Loop Control Strategy for Single-Phase PWM Inverters

Xiong Jian Zhou Liang Zhang Kai Shi Pengfei

(Huazhong University of Science and Technology Wuhan 430074 China)

Abstract A high-performance single-phase inverter control strategy, which incorporates an inner dual-loop controller and an outer repetitive controller, is proposed in the paper. A PI voltage control and a P current control are adopted in the dual-loop after output voltage decoupling and load current disturbance compensation. The proposed dual-loop controller can realize arbitrary pole placement of the control system, and thus fast dynamic characteristic and good steady state accuracy are achieved. A repetitive controller is added aiming to improve the ability to suppress nonlinear load disturbance and the steady state accuracy. With the cooperation of both controllers, the overall control scheme provides a near perfect solution for inverter control and experiment results substantiate the proposed control strategy.

Keywords: Inverter, dual-loop control, pole placement, repetitive control

1 引言

随着闭环调节 PWM 逆变器在中小功率场合的大量使用,对其输出电压波形的要求也越来越高。高质量的输出波形不仅要稳态精度高而且要动态响应快。近年来,国内外学者对逆变器的波形控制做了大量的研究。研究表明:单闭环在抵抗负载方面与直流电机类似,只有当负载扰动的影响最终在输

出电压上表现出来以后,才能出现相应的误差信号激励控制器。增设一个电流环构成电流随动系统可以大大加快抵抗负载扰动的动态过程^[1]。文献[2]中,通过对电压环和电流环采用不同的采样速率,可以实现电压电流双环的无差拍控制,但多采样率系统理论分析及实现较为复杂,且控制器对系统参数依赖性较强,鲁棒性不佳;文献[3]分析了逆变器双闭环控制的各种实现形式。逆变器波形控制器双闭环系统大致分为两类:一类是以电容电流反馈作为内环,输出电压反馈作为外环;一类是以电感电流反馈作为内环,输出电压反馈作为外环。其中后一种

国家自然科学基金资助项目(50207003)。

收稿日期 2006-01-13 改稿日期 2006-03-17

方案可以实现软件限流,从而由软件实现对逆变器物理系统的保护,但在不带负载电流前馈时抗负载电流扰动能力差,需要增加一个负载电流传感器以提高性能。考虑到实际系统中降低成本和简化系统结构的需要,本文设计无差拍观测器对电感电流进行观测以避免对其直接检测。

采用双闭环瞬时值控制的逆变器动态响应快,但不能从根本上实现对正弦控制指令的无静差跟踪,稳态精度有限,并且在非线性负载下输出波形较差。基于周期的控制是通过误差的周期性补偿实现稳态无静差的效果。它主要分为重复控制^[4]和谐波反馈控制^[5]。但这种反馈补偿的校正至少要延迟一个周期,在逆变系统负载突变时系统近于开环,动态性能较差,因此有必要将瞬时值控制与基于周期的补偿控制两种控制方案结合起来。

本文首先提出了一种改进的双闭环控制方案,通过状态反馈的观点可以证明这种优良的双闭环策略可以对逆变器极点进行任意配置,大大改善了逆变器的动态特性,在此基础上,在外层加入重复控制器以提高系统抗非线性负载扰动的能力,并使用电感电流观测器以降低控制成本。

2 逆变器系统模型

单相半桥逆变器如图 1 所示, L 是输出滤波电感, C 是输出滤波电容, 负载任意, r 是输出电感等效电阻和死区等各种阻尼因素的综合, U 是逆变桥输出的 PWM 电压。

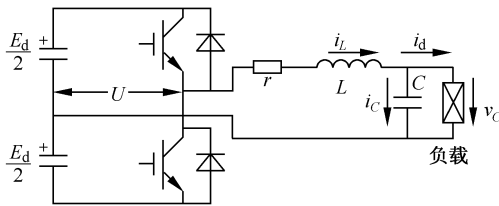


图 1 单相半桥逆变器

Fig.1 Single-phase inverter system

选择电感电流 i_L 和电容电压 v_C 作为状态变量, i_d 看作扰动输入, 得到半桥逆变器的连续状态平均空间模型为

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \\ \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} \end{cases} \quad (1)$$

其中 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} U \\ i_d \end{bmatrix}$, $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} v_C \end{bmatrix}$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{r}{L} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

逆变器物理系统用控制框图表示为图 2 中虚线框部分。

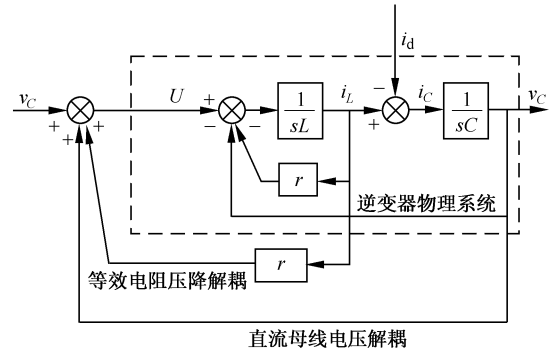


图 2 逆变器状态反馈解耦

Fig.2 Decoupling of inverter system

3 控制方案分析

本文提出的控制方案包括双环控制和位于外层的重复控制。为了节约成本,对电感电流通过构造观测器得到。通过内层双环控制器的设计,简化了外层重复控制系统的设计。

3.1 双环系统分析与设计

与直流电机相似,检测输出电压不仅用于电压瞬时波形控制而且可以实现输出电压解耦,消除输出电压对电流环的扰动,减轻电流环控制器的负担。双环控制系统框图如图 3 所示。需要检测和反馈的信号有两个:负载电流 i_d 和输出电压 v_C 。通过这两个量可以实现对电感电流 i_L 的观测。电感电流检测为电流环而设。由于本方案实现了输出电压解耦和负载电流补偿,电流环和电压环的结构大大简化,逆变器系统简化模型如图 3 所示。

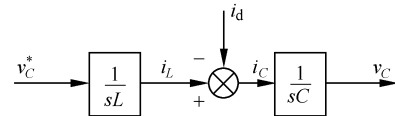


图 3 逆变器解耦后模型

Fig.3 Simplified block diagram

本文控制系统的设计均直接在数字域中进行,对图 3 所示的双环系统,分别对电感电流环节和输出电压环节做带零阶保持器的 z 变换,得到系统在 z 域的传递函数分别为

$$G_V(z) = z \left(\frac{1-e^{-Ts}}{s} \frac{1}{sC} \right) = \frac{T}{C(z-1)} \quad (2)$$

$$G_I(z) = z \left(\frac{1-e^{-Ts}}{s} \frac{1}{sL} \right) = \frac{T}{L(z-1)} \quad (3)$$

内环采用比例环节,外环采用比例积分环节以提高稳态精度。在数字域下,简化后的控制器框图如图

4 所示。通常, 双环控制系统中的电流内环控制参数决定了电流内环的带宽响应速度等。一般而言, 内环带宽越宽, 电流指令响应速度越快, 负载电流前馈解耦效果越好。而在实际中, 如果将电流内环带宽配置得宽, 外环的 PI 参数会很难将整个系统的所有极点配置到一个比较理想的位置, 反而对控制系统的整体性能有不利的影响。不少文献中双环系统的设计是基于频域波德图的方法, 如典型双环系统的振荡指标法等^[6], 但设计多靠凑配。本文中控制器的设计是基于极点配置方法, 通过对双环极点的配置^[7,8], 使整个系统具有很好的动态响应特性。

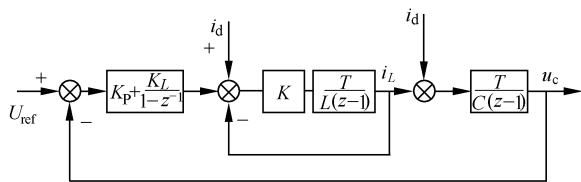


图 4 双环控制系统数字域控制框图

Fig.4 Discretized block diagram of dual-loop controller

双环控制系统控制框图经过等效变换, 如图 5 所示, 取 $i_L(k)$ 、 $u_c(k)$ 、 $u_c(k) \frac{1}{1-z^{-1}}$ 为状态变量, 则控制系统可看成是状态反馈的控制系统。此状态反馈系统的状态方程为

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ x_3(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{T}{C} & 1 & 0 \\ \frac{T}{C} & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ x_3(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{T}{L} & 0 \\ 0 & \frac{T}{C} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v(k) \\ i_d(k) \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$U_c(z) = \frac{\frac{T^2}{LC} [(K_p + K_L)z - K_p] K}{z^3 + \left(\frac{T}{L}K - 3\right)z^2 + \left[3 - \frac{2T}{L}K + \frac{T^2}{LC}(K_p + K_L)\right]z + \frac{T}{L}K - 1 - \frac{T^2}{LC}KK_p} \quad (7)$$

比较式 (6) 与式 (7) 的分母, 可以计算得出控制器参数。

3.2 外层重复控制器的分析与设计^[7]

为了得到更好的稳态波形, 应采用一种能完全补偿扰动的方案, 重复控制就是一种成熟有效的手段。本控制方案在电流电压双环的基础上加入一个重复控制环构成复合控制系统。重复控制器位于双环的外层, 对稳态波形质量进行控制, 如图 6 所示。 $P_B(z)$ 是设计好的双环控制系统, 负载及其他因素的影响由扰动量 d 等效。重复控制器的输出迭加于原有的参考输入之上, 以产生矫正作用。重复控制器由周期延迟正反馈环节和补偿器 $K_r z^k S(z)$ 组成, N 为

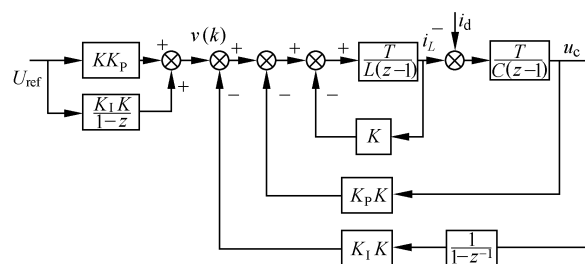


图 5 等效为状态反馈时的控制框图

Fig.5 Equivalent state-variable feedback control diagram

$$y(k) = [0 \quad 1 \quad 0] [x_1(k) \quad x_2(k) \quad x_3(k)]^T \quad (5)$$

根据现代控制理论, 通过计算能控型矩阵, 可知该系统完全能控, 并且通过全状态反馈系统极点可任意配置。设系统中两个主导极点为:

$z_{1,2} = e^{-\zeta_r \omega_r T} (\cos \sqrt{1-\zeta_r^2} \omega_r T \pm j \sin \sqrt{1-\zeta_r^2} \omega_r T)$ 以及一个非主导极点为: $z_3 = e^{-n \zeta_r \omega_r T}$, 根据连续域与离散域的映射关系 $z = e^{sT}$, 在 s 域, 此离散系统对应的极点分别为 $s_{1,2} = -\zeta_r \omega_r \pm j \omega_r \sqrt{1-\zeta_r^2}$, $s_3 = -n \zeta_r \omega_r$, 这里 ω_r 为系统自然振荡频率, ζ_r 为阻尼系数。因此期望的闭环特征函数为

$$D_r(z) = [z^2 - 2e^{-\zeta_r \omega_r T} \cos(\sqrt{1-\zeta_r^2} \omega_r T)z + (e^{-\zeta_r \omega_r T})^2][z + ne^{-\zeta_r \omega_r T}] \quad (6)$$

根据图 4, 可以推出控制器的闭环传递函数为

数字控制器每周期的采样次数, $Q(z)$ 用以增强系统的稳定性, 常取 0.95。周期延迟正反馈环节对逆变器输出误差进行逐基波周期的累加。补偿器的作用是与逆变器对象实现中低频对消和高频衰减, 这样重复内模 (即周期延迟正反馈环节) 给出的补偿信号才能使幅值和相位均正确的与扰动对消, 实现稳态波形的无差。 $P_B(z)$ 是改进的逆变器对象, 由于其谐振峰已经被抵消, 故补偿器的设计大大简化, 只需完成高频衰减和相位补偿的功能。 $P_B(z)$ 截止频率扩大到 2kHz, 重复控制器的补偿范围也得以扩大, K_r 是重复控制器增益, $S(z)$ 取为一个截止频率与 $P_B(z)$ 近似的二阶滤波器以实现高频衰减, 超

前环节 z^k 实现 $S(z)P_B(z)$ 的相位补偿。正是由于超前环节的存在, 引入周期延迟环节 z^{-N} , 否则重复控制器无法物理实现。因为 z^{-N} 的引入, 重复控制器对扰动的矫正要延迟一个基波周期, 但是位于内层的双环控制器弥补了这一缺点。

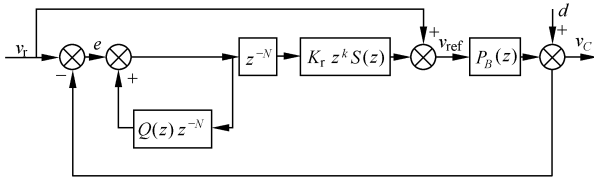


图 6 带重复控制环节的结构框图

Fig.6 Structure with repetitive controller

4 状态观测器的分析与设计

上述控制方法中, 需要直接检测逆变器输出电压、电感电流及逆变器负载电流, 考虑到实际系统中降低成本和简化系统结构的需要, 本文设计无差拍观测器对电感电流进行观测以避免直接检测。

由式 (1) 的连续状态空间模型容易导出离散状态空间模型

$$\begin{cases} \mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}_d \mathbf{x}(k) + \mathbf{B}_d \mathbf{u}(k) \\ \mathbf{y}(k+1) = \mathbf{C}_d \mathbf{x}(k) \end{cases} \quad (8)$$

$$\text{其中 } \mathbf{x}(k) = \begin{bmatrix} v_c(k) \\ i_l(k) \end{bmatrix}, \mathbf{u}(k) = \begin{bmatrix} U(k) \\ i_d(k) \end{bmatrix}, \mathbf{y}(k) = [v_c(k)]$$

$$\mathbf{A}_d = e^{AT}, \mathbf{B}_d = A^{-1}(e^{AT} - I)B, \mathbf{C}_d = C$$

式中 T ——采样周期

根据状态空间的理论可以设计全维状态观测器如下

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{x}}(k+1) &= \mathbf{A}_d \hat{\mathbf{x}}(k) + \mathbf{B}_d \mathbf{u}(k) + \mathbf{H} \mathbf{C}_d (\mathbf{x}(k) - \hat{\mathbf{x}}(k)) \\ &= (\mathbf{A}_d - \mathbf{H} \mathbf{C}_d) \hat{\mathbf{x}}(k) + \mathbf{B}_d \mathbf{u}(k) + \mathbf{H} \mathbf{y}(k+1) \end{aligned} \quad (9)$$

$$\text{其中 } \hat{\mathbf{x}}(k) = \begin{bmatrix} \hat{v}_c(k) \\ \hat{i}_l(k) \end{bmatrix}, \mathbf{H} = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

为了避免系统振荡, 观测器极点应取 5 倍逆变器空载阻尼振荡频率以上^[9]。

5 系统设计与实验

本控制方案在一台基于 DSP TMS320F240 控制系统的 IGBT 单相半桥逆变器实验装置上得到了验证。实验装置参数如下: 滤波电感 1.14mH; 滤波电容 20μF; 输入直流电压 250V; 输出交流电压幅值 100V。

开关和采样频率均为 10kHz, 根据以上分析, 计算出 $K=20.7135$, $K_p=0.094$, $K_i=0.029$ 。加双环后的

等效逆变器控制对象为

$$P_B(z) = \frac{1.1635z - 0.8865}{z^3 - 1.1169z^2 + 0.3975z - 0.0034} \quad (10)$$

经过解耦和补偿后, 逆变器开环谐振峰被削调了, 原来的欠阻尼性质得到了极大的改善, 对于稳定性也有利。

据此选择二阶滤波器

$$S(z) = \frac{0.3048z + 0.1886}{z^2 - 0.7497z + 0.2432} \quad (11)$$

超前环节取 z^4 , $K_r=1$, $N=200$ 。电流观测器参数 $h_1=1.54$, $h_2=0.04$ 。

图 7 是没有加重重复控制环的系统带波峰因子为 2.8 的整流负载时的波形, 瞬时双闭环控制器对非线性负载电流扰动的补偿效果有限, THD 达 2.4% (电压 50V/格, 电流 10A/格, 以下均同)。图 8 是多环控制逆变器系统带相同整流负载时的稳态波形, THD 降低到 1.54%, 可见重复控制环可以有效改善输出电压波形。

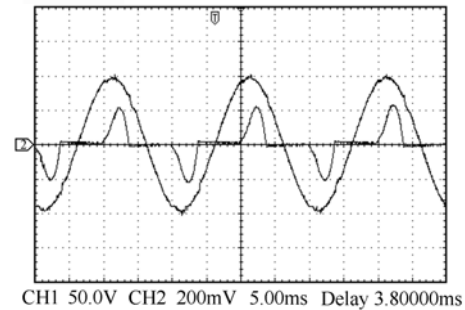


图 7 双环带整流负载稳态波形

Fig.7 Steady-state waveform under rectifier load with dual-loop controller

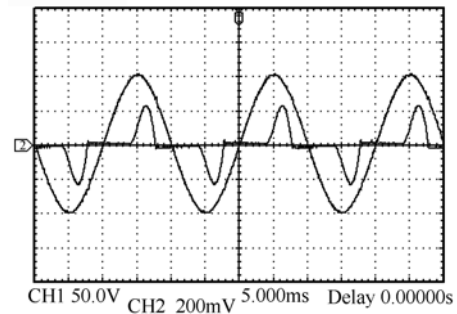


图 8 多环系统整流负载稳态波形

Fig.8 Steady-state waveform under rectifier load with multi-loop controller

图 9 是多环控制逆变器系统突加阻性负载过程, 波形仅 0.5ms 就恢复, 并且电压跌落小。图 10 是纯重复控制系统突加负载波形, 由于重复控制是逐周期校正的, 因此在负载突加后第一个周波内系统近似于开环, 在图 10 中也可以看到突加负载后下

半个周期峰值有明显的跌落, 且整个系统恢复正弦时间较长。而同样是在电压峰值时突加负载, 由图 9 可以看到系统很快进入稳态, 且电压幅值不会有明显的跌落。可见双环控制器对提高系统动态性能有极大的作用。

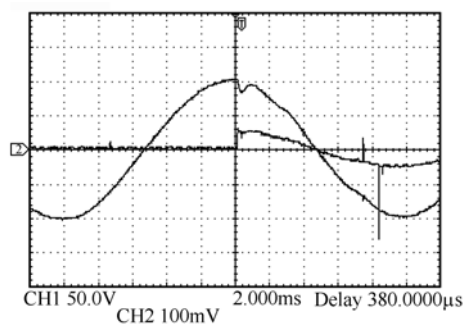


图 9 突加阻性负载动态响应波形

Fig.9 Transient waveform under turning on of a resistive load with multi-loop controller

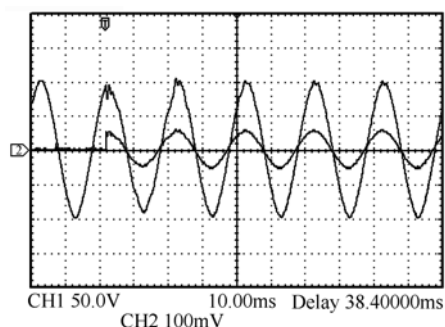


图 10 纯重复控制器突加阻性负载动态响应波形

Fig.10 Transient waveform under turning on of a resistive load with repetitive controller only

6 结论

本文针对电压型 PWM 逆变器, 提出一种结合双闭环控制和重复控制的高性能多环控制器。位于内层的双闭环控制器, 通过极点配置算法, 思路清晰, 控制器参数无需试凑, 控制效果较好。由于内层双环控制器的作用, 逆变器系统动态响应性能大大改善; 外层的重复控制器大大提高了系统的稳态性能。实验结果显示, 这种多环控制系统具有较好的动态响应性能和较高的稳态精度, 对负载扰动有较强的抑制能力, 即使在恶劣的非线性负载下, 仍能够输出高质量的正弦波; 整套控制策略为逆变器提供了一种高性能的控制方案。

参考文献

- 1 Abdel-Rahim N M, Quaicoe J E. Analysis and design of a multiple feedback loop control strategy for

- single-phase voltage-source UPS inverters[J]. IEEE Trans. Power Electron., 1996, 11(4): 532~541
- 2 Liang J S, Yueh C M, Yi J J, et al. Design and implementation of an FPGA-based control IC for the single-phase PWM inverter used in an UPS[C]. IEEE-PEDS'97, 1997, Part 1 (of 2): 344~349
- 3 Ryan M J, Brumsickle W E, Lorenz R D. Control topology options for single-phase UPS inverters[J]. IEEE Trans. Ind. Appl., 1997, 33(2) : 493~501
- 4 Tzou Y Y, Ou R S, Jung S L, et al. High-performance programmable AC power source with low harmonic distortion using DSP-based repetitive control technique [J]. IEEE Tran. Power Electron., 1997, 12(4): 715~725
- 5 Jouanne A V, Enjeti P N, Lucas D J. DSP control of high-power UPS systems feeding nonlinear loads[J]. IEEE Trans. Ind. Electron., 1996, 43(1): 121~125
- 6 陈伯时. 电力拖动自动控制系统[M]. 第 2 版. 北京: 机械工业出版社, 2000
- 7 Zhang Kai, Kang Yong, Xiong Jian, et al. Study on an inverter with pole assignment and repetitive control for UPS applications[C]. IPEMC' 2000, Beijing, China, 2000, 2: 650~653
- 8 Guo Yan, Wang Xiao, Lee H C, et al. Pole-placement control of voltage-regulated PWM rectifiers through real-time multiprocessing[J]. IEEE Trans. Ind Electron., 1994, 41 (2) : 224~230
- 9 孔雪娟. 数字控制 PWM 逆变电源关键技术研究: [D]. 武汉: 华中科技大学, 2005
- 10 Haneyoshi, Kawamura A, Hoft R G. Waveform compensation of PWM inverter with cyclic fluctuating loads[J]. IEEE Trans. Ind. Appl., 1988, 24(4): 582~589
- 11 许爱国, 谢少军. 电容电流瞬时值反馈控制逆变器的数字控制技术[J]. 中国电机工程学报, 2005, 25(1): 49~53

Xu Aiguo, Xie Shaojun. Study on digital contr technique for inverters with instantaneous capacitor-current feedback [J]. Proceedings of the CSEE, 2005, 25(1): 49~53

作者简介

熊 健 男, 1971 年生, 副教授, 主要从事电力电子装置数字控制技术研究。

周 亮 男, 1982 年生, 硕士研究生, 研究方向为 PWM 逆变器数字控制。